

Лабораторная работа № 2.

Настройка DNS-сервера

Диана Алексеевна Садова

Содержание

1	Цель работы	6
2	Последовательность выполнения работы	7
2.1	Задание	7
2.2	Последовательность выполнения работы	7
2.2.1	Установка DNS-сервера	7
2.3	Конфигурирование кэширующего DNS-сервера	11
2.3.1	Конфигурирование кэширующего DNS-сервера при отсут- ствии фильтрации DNS-запросов маршрутизаторами . . .	11
2.4	Конфигурирование первичного DNS-сервера	17
2.5	Анализ работы DNS-сервера	23
2.5.1	Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины	24
3	Выводы	28
	Список литературы	29

Список иллюстраций

2.1	Загружаем операционную систему	8
2.2	Запускаем server	8
2.3	Переходим в режим суперпользователя	9
2.4	Устанавливаем пакеты bind и bind-utils	9
2.5	Делаем запрос с помощью dig	10
2.6	Просматриваем файл resolv.conf	11
2.7	Просматриваем файл named.conf	12
2.8	Просматриваем файл named.loopback	13
2.9	Просматриваем файл named.localhost	13
2.10	Запускаем DNS-сервер	14
2.11	Включаем DNS-сервера в автозапуск	14
2.12	Делаем запрос с помощью dig	14
2.13	Делаем DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server	15
2.14	Сделаем те же операции для соединения System eth0	15
2.15	Перезапускаем NetworkManager	15
2.16	Проверяем файл /etc/resolv.conf	16
2.17	Настроим направление DNS-запросов	16
2.18	Вносим изменения в настройки межсетевого экрана	16
2.19	Убеждаемся, что DNS-запросы идут через узел server	17
2.20	Копируем шаблон описания DNS-зон	17
2.21	Включаем файл описания зоны /etc/named/user.net	18
2.22	Редактируем файл /etc/named/dsadova.net	18
2.23	Редактируем файл /etc/named/dsadova.net	19
2.24	Создаем подкаталоги master/fz и master/rz	19
2.25	Копируем шаблон прямой DNS-зоны	19
2.26	Изменим файл /var/named/master/fz/dsadova.net	20
2.27	Скопируем шаблон обратной DNS-зоны	20
2.28	Изменим файл /var/named/master/rz/192.168.1	21
2.29	Исправляем права доступа	21
2.30	Корректно восстанавливаем метки в SELinux	22
2.31	Проверяем состояния переключателей SELinux	22
2.32	Даем разрешение named на запись в файлы DNS-зоны	22
2.33	Получим описание DNS-зоны с помощью dig	23
2.34	Запускаем утилиту host для анализа	24
2.35	Вносим изменения на виртуальной машине server	25
2.36	Скрипт dns.sh	26

2.37 Скрипт Vagrantfile	27
-----------------------------------	----

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

2 Последовательность выполнения работы

2.1 Задание

1. Установите на виртуальной машине server DNS-сервер bind и bind-utils.
2. Сконфигурируйте на виртуальной машине server кэширующий DNS-сервер .
3. Сконфигурируйте на виртуальной машине server первичный DNS-сервер.
4. При помощи утилит dig и host проанализируйте работу DNS-сервера .
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и конфигурированию DNS-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile.

2.2 Последовательность выполнения работы

2.2.1 Установка DNS-сервера

1. Загрузите вашу операционную систему и перейдите в рабочий каталог с проектом:(рис. 2.1).

```
C:\work1\dsadova\vagrant>vagrant up server
Bringing machine 'server' up with 'virtualbox' provider...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
```

Рис. 2.1: Загружаем операционную систему

2. Запустите виртуальную машину server:(рис. 2.2).

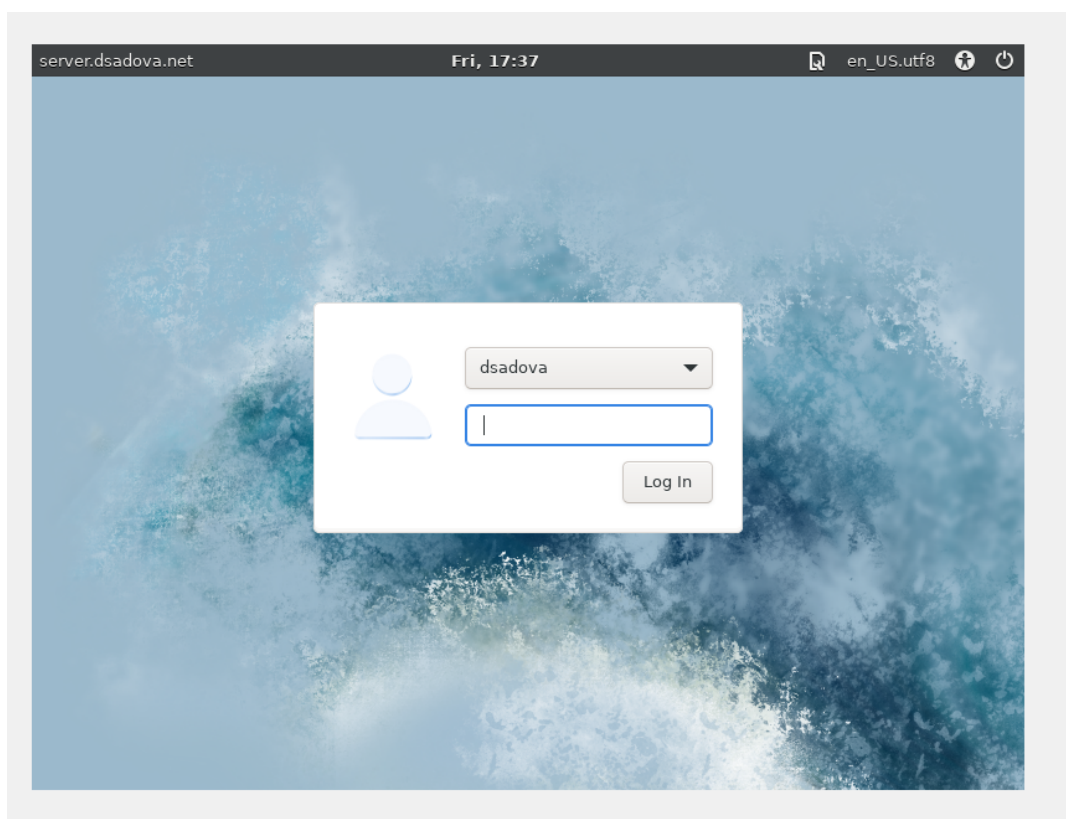


Рис. 2.2: Запускаем server

3. На виртуальной машине server войдите под созданным вами в предыдущей работе пользователем и откройте терминал. Перейдите в режим суперпользователя:(рис. 2.3).


```
[dsadova@server.dsadova.net ~]$ sudo -i

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

[sudo] password for dsadova:
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.3: Переходим в режим суперпользователя

4. Установите bind и bind-utils:(рис. 2.4).

```
[root@server.dsadova.net ~]# dnf -y install bind bind-utils
Extra Packages for Enterprise Linux 9 - x86_64 31 kB/s | 40 kB 00:01
Extra Packages for E 98% [=====] 1.1 MB/s | 5.7 MB 00:00 ETA
```

Рис. 2.4: Устанавливаем пакеты bind и bind-utils

5. В качестве упражнения с помощью утилиты dig сделайте запрос, например, к DNS-адресу www.yandex.ru:(рис. 2.5).

```

[root@server.dsadova.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60806
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                591     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                591     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                591     IN      A      77.88.44.55

;; Query time: 19 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3)
;; WHEN: Fri Sep 19 17:42:32 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.dsadova.net ~]#

```

Рис. 2.5: Делаем запрос с помощью dig

Проанализируйте в отчёте построчно выведенную на экран информацию.

Ответ не авторитативный (нет флага aa), значит, он получен из кэша или через рекурсивное разрешение.

Сервер — 10.0.2.3 (внешний DNS из /etc/resolv.conf), а не локальный BIND (127.0.0.1).

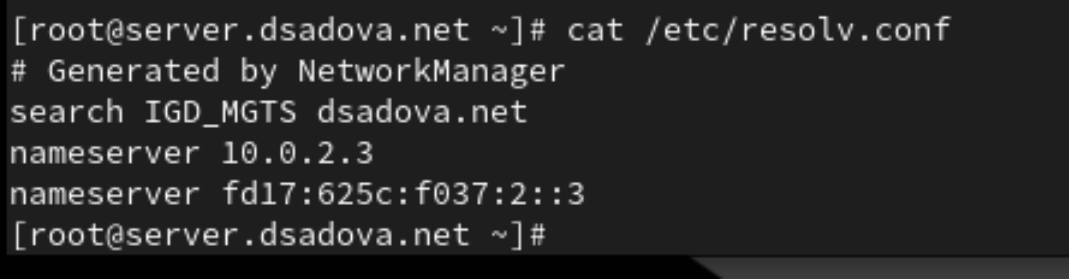
Яндекс использует несколько IP-адресов для распределения нагрузки.

DNS-запрос к www.yandex.ru выполнен через внешний рекурсивный DNS-сервер 10.0.2.3, который вернул три IPv4-адреса с балансировкой нагрузки.

2.3 Конфигурирование кэширующего DNS-сервера

2.3.1 Конфигурирование кэширующего DNS-сервера при отсутствии фильтрации DNS-запросов маршрутизаторами

1. В отчёте проанализируйте построчно содержание файлов /etc/resolv.conf, /etc/named.conf, /var/named/named.ca, /var/named/named.localhost, /var/named/named.loopback.(рис. 2.6),(рис. 2.7),(рис. 2.8),(рис. 2.9).



```
[root@server.dsadova.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search IGD_MGTS dsadova.net
nameserver 10.0.2.3
nameserver fd17:625c:f037:2::3
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.6: Просматриваем файл resolv.conf

search — это доменные суффиксы для неполных имён.

nameserver — указаны два DNS-сервера: IPv4 10.0.2.3 и IPv6 fd17:625c:f037:2::3.

Это резолверы, которые будут использоваться для рекурсивных запросов.

```
[root@server.dsadova.net ~]# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//

options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory      "/var/named";
    dump-file       "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file   "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file  "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query     { localhost; };

    /*
     * - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
     * - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable
     *   recursion.
     * - If your recursive DNS server has a public IP address, you MUST enable access
     *   control to limit queries to your legitimate users. Failing to do so will
     *   cause your server to become part of large scale DNS amplification
     *   attacks. Implementing BCP38 within your network would greatly
     *   reduce such attack surface
     */
    recursion yes;

    dnssec-validation yes;

    managed-keys-directory "/var/named/dynamic";
    geoip-directory "/usr/share/GeoIP";

    pid-file "/run/named/named.pid";
    session-keyfile "/run/named/session.key";

    /* https://fedoraproject.org/wiki/Changes/CryptoPolicy */
    include "/etc/crypto-policies/back-ends/bind.config";
};

logging {
    channel default_debug {
        file "data/named.run";
        severity dynamic;
    };
};

zone "." IN {
    type hint;
    file "named.ca";
};
```

Рис. 2.7: Просматриваем файл named.conf

`listen-on port 53 { 127.0.0.1; }` — сервис слушает только на локальном интерфейсе.

`allow-query { localhost; }` — разрешены запросы только с localhost.

recursion yes — разрешена рекурсия (сервер может делать запросы к другим DNS-серверам).

dnssec-validation yes — включена проверка DNSSEC.

zone “.” — корневая зона с файлом named.ca (подсказки для корневых серверов).

```
[root@server.dsadova.net ~]# cat /var/named/named.loopback
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

NS     @
A      127.0.0.1
AAAA   ::1
PTR    localhost.
```

Рис. 2.8: Просматриваем файл named.loopback

Зона для обратного просмотра 127.0.0.1: Есть PTR запись для localhost

```
[root@server.dsadova.net ~]# cat /var/named/named.localhost
$TTL 1D
@      IN SOA  @ rname.invalid. (
                                0      ; serial
                                1D     ; refresh
                                1H     ; retry
                                1W     ; expire
                                3H )   ; minimum

NS     @
A      127.0.0.1
AAAA   ::1
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.9: Просматриваем файл named.localhost

SOA — Start of Authority для домена @ (localhost).

NS — указывает на себя как на NS-сервер.

A 127.0.0.1 и AAAA ::1 — IPv4 и IPv6 записи для localhost.

2. Запустите DNS-сервер:(рис. 2.10).

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl start named
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.10: Запускаем DNS-сервер

3. Включите запуск DNS-сервера в автозапуск при загрузке системы:(рис. 2.11).

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl enable named
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service → /usr/lib/systemd/system/named.service.
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.11: Включаем DNS-сервера в автозапуск

4. Проанализируйте в отчёте отличие в выведенной на экран информации при выполнении команд(рис. 2.12).

```
[root@server.dsadova.net ~]# dig www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.16.23-RH <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 30921
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                233     IN      A      77.88.55.88
www.yandex.ru.                233     IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                233     IN      A      77.88.44.55

;; Query time: 20 msec
;; SERVER: 10.0.2.3#53(10.0.2.3)
;; WHEN: Fri Sep 19 17:48:30 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 90

[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.12: Делаем запрос с помощью dig

Запрос прошёл через внешний DNS-сервер, что указывает на то, что локальный BIND не используется как резолвер по умолчанию (или запрос пошёл мимо него).

5. Сделайте DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server и внутренней виртуальной сети. Для этого требуется изменить настройки сетевого соединения eth0 в NetworkManager, переключив его на работу с внутренней сетью и указав для него в качестве DNS-сервера по умолчанию адрес 127.0.0.1:(рис. 2.13).

```
nmcli> nmcli connection edit eth0
Invalid configuration option 'edit eth0'; allowed [status-line, save-confirmation, show-secrets]
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (52b757e4-3833-4753-b0eb-de0af7f26f57) successfully updated.
nmcli> quit
bash: remove: command not found...
bash: save: command not found...
```

Рис. 2.13: Делаем DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server

6. Сделайте тоже самое для соединения System eth0 (если оно активно):(рис. 2.14).

```
nmcli> nmcli connection edit System\ eth0
Invalid configuration option 'edit System\ eth0'; allowed [status-line, save-confirmation, show-secrets]
nmcli>
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'System eth0' (5fb06bd0-0bb0-7ffb-45f1-d6edd65f3e03) successfully updated.
nmcli> quit
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.14: Сделаем те же операции для соединения System eth0

7. Перезапустите NetworkManager:(рис. 2.15).

```
[root@server.dsadova.net ~]# systemctl restart NetworkManager
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.15: Перезапускаем NetworkManager

Проверьте наличие изменений в файле /etc/resolv.conf.(рис. 2.16).

```
[root@server.dsadova.net ~]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search dsadova.net
nameserver 127.0.0.1
nameserver fd17:625c:f037:2::3
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.16: Проверяем файл /etc/resolv.conf

8. Требуется настроить направление DNS-запросов от всех узлов внутренней сети, включая запросы от узла server, через узел server. Для этого внесите изменения в файл /etc/named.conf, заменив строку listen-on port 53 { 127.0.0.1; }; на listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; }; и строку allow-query { localhost; }; на allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; }; (рис. 2.17).

```
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; any; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query { localhost; 192.168.0.0/16; };
}
```

Рис. 2.17: Настроим направление DNS-запросов

9. Внесите изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с DNS:(рис. 2.18).

```
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns
success
[root@server.dsadova.net ~]# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.18: Вносим изменения в настройки межсетевого экрана

10. Убедитесь, что DNS-запросы идут через узел server, который прослушивает порт. Для этого на данном этапе используйте команду `lsof`: (рис. 2.19).

```
[root@server.dsadova.net ~]# lsof | grep UDP
lsof: WARNING: can't stat() fuse.gvfsd-fuse file system /run/user/1001/gvfs
Output information may be incomplete.
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/1001/doc
Output information may be incomplete.
avahi-daemon 571      avahi  12u    IPv4        19697    0t0      UDP *:mdns
avahi-daemon 571      avahi  13u    IPv6        19698    0t0      UDP *:mdns
avahi-daemon 571      avahi  14u    IPv4        19699    0t0      UDP *:59148
avahi-daemon 571      avahi  15u    IPv6        19700    0t0      UDP *:59860
chrony        602      chrony  5u     IPv4        19755    0t0      UDP localhost:323
chrony        602      chrony  6u     IPv6        19756    0t0      UDP localhost:323
named         6433     named  21u    IPv4        38100    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  24u    IPv6        38102    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  21u    IPv4        38100    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  24u    IPv6        38102    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  21u    IPv4        38100    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  24u    IPv6        38102    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  21u    IPv4        38100    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  24u    IPv6        38102    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  21u    IPv4        38100    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  24u    IPv6        38102    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  21u    IPv4        38100    0t0      UDP localhost:domain
named         6433     named  24u    IPv6        38102    0t0      UDP localhost:domain
NetworkManager 7600    root   27u    IPv4        59897    0t0      UDP server.dsadova.net
:bootpc->_gateway:bootps
NetworkManager 7600    root   27u    IPv4        59897    0t0      UDP server.dsadova.net
:bootpc->_gateway:bootps
NetworkManager 7600    root   27u    IPv4        59897    0t0      UDP server.dsadova.net
:bootpc->_gateway:bootps
[root@server.dsadova.net ~]#
```

Рис. 2.19: Убждаемся, что DNS-запросы идут через узел server

2.4 Конфигурирование первичного DNS-сервера

1. Скопируйте шаблон описания DNS-зон `named.rfc1912.zones` из каталога `/etc` в каталог `/etc/named` и переименуйте его в `user.net` (вместо `user` укажите свой логин): (рис. 2.20).

```
[root@server.dsadova.net named]# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/
[root@server.dsadova.net named]# cd /etc/named
[root@server.dsadova.net named]# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/dsadova.net
```

Рис. 2.20: Копируем шаблон описания DNS-зон

2. Включите файл описания зоны `/etc/named/user.net` в конфигурационном файле DNS `/etc/named.conf`, добавив в нём в конце строку: (рис. 2.21).

```
include "/etc/named.rfc1912.zones";
include "/etc/named.root.key";
include "/etc/named/dsadova.net";
```

Рис. 2.21: Включаем файл описания зоны /etc/named/user.net

3. Откройте файл /etc/named/user.net на редактирование и вместо зоны(рис. 2.22),(рис. 2.23)

```
GNU nano 2.9.1 /etc/named/dsadova.net
// named.rfc1912.zones:
//
// Provided by Red Hat caching-nameserver package
//
// ISC BIND named zone configuration for zones recommended by
// RFC 1912 section 4.1 : localhost TLDs and address zones
// and https://tools.ietf.org/html/rfc6303
// (c)2007 R W Franks
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
// Note: empty-zones-enable yes; option is default.
// If private ranges should be forwarded, add
// disable-empty-zone "."; into options
//
zone "dsadova.net" IN {
    type master;
    file "master/fz/dsadova.net";
    allow-update { none; };
};

zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
    type master;
    file "master/rz/192.168.1";
    allow-update { none; };
};
```

Рис. 2.22: Редактируем файл /etc/named/dsadova.net

6. Измените файл `/var/named/master/fz/user.net`, указав необходимые DNS-записи для прямой зоны. В этом файле DNS-имя сервера `@ name.invalid.` должно быть заменено на `@ server.user.net.` (вместо `user` должен быть указан ваш логин); формат серийного номера ГТГТММДДВВ (ГТГТ — год, ММ — месяц, ДД — день, ВВ — номер ревизии) [1]; адрес в А-записи должен быть заменён с `127.0.0.1` на `192.168.1.1`; в директиве `$ORIGIN` должно быть задано текущее имя домена `user.net.` (вместо `user` должен быть указан ваш логин), а затем указаны имена и адреса серверов в этом домене в виде А-записей DNS (на данном этапе должен быть прописан сервер с именем `ns` и адресом `192.168.1.1`). При этом внимательно отнеситесь к синтаксису в этом файле, а именно к пробелам и табуляции. В результате должен получиться файл следующего содержания:(рис. 2.26).

```
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.dsadova.net. (
                                2025091900      ; serial
                                1D              ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                3H )            ; minimum

      NS      @
      A       192.168.1.1
      AAAA    ::1
$ORIGIN dsadova.net.
server  A 192.168.1.1
ns      A 192.168.1.1
```

Рис. 2.26: Изменим файл `/var/named/master/fz/dsadova.net`

7. Скопируйте шаблон обратной DNS-зоны `named.loopback` из каталога `/var/named` в каталог `/var/named/master/rz` и переименуйте его в `192.168.1`:(рис. 2.27).

```
[root@server.dsadova.net fz]# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
cd /var/named/master/rz/
mv named.loopback 192.168.1
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 2.27: Скопируем шаблон обратной DNS-зоны

8. Измените файл `/var/named/master/rz/192.168.1`, указав необходимые DNS-записи для обратной зоны. В этом файле DNS-имя сервера `@ name.invalid.` должно быть заменено на `@ server.user.net.` (вместо `user` должен быть указан ваш логин); формат серийного номера ГТГТММДДВВ (ГТГТ — год, ММ — месяц, ДД — день, ВВ — номер ревизии); адрес в A-записи должен быть заменён с `127.0.0.1` на `192.168.1.1`; в директиве `$ORIGIN` должно быть задано название обратной зоны в виде `1.168.192.in-addr.arpa.`, затем заданы PTR-записи (на данном этапе должна быть задана PTR запись, ставящая в соответствие адресу `192.168.1.1` DNS-адрес `ns.user.net`). В результате должен получиться файл следующего содержания:(рис. 2.28).

```
$TTL 1D
@      IN SOA  @ server.dsadova.net. (
                                2025091900      ; serial
                                1D              ; refresh
                                1H              ; retry
                                1W              ; expire
                                3H )             ; minimum

      NS      @
      A       192.168.1.1
      AAAA    ::1
      PTR     server.dsadova.net.
$ORIGIN 1.168.192.in-addr.arpa.
1       PTR   server.dsadova.net.
1       PTR   ns.dsadova.net.
```

Рис. 2.28: Изменим файл `/var/named/master/rz/192.168.1`

9. Далее требуется исправить права доступа к файлам в каталогах `/etc/named` и `/var/named`, чтобы демон `named` мог с ними работать:(рис. 2.29).

```
[root@server.dsadova.net rz]# chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 2.29: Исправляем права доступа

10. В системах с запущенным SELinux все процессы и файлы имеют специальные метки безопасности (так называемый «контекст безопасности»), используемые системой для принятия решений по доступу к этим процессам и файлам. После изменения доступа к конфигурационным файлам named требуется корректно восстановить их метки в SELinux:(рис. 2.30).

```
[root@server.dsadova.net rz]# restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
Relabeled /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:net_conf_t:s0
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 2.30: Коректно восстанавливаем метки в SELinux

Для проверки состояния переключателей SELinux, относящихся к named, введите:(рис. 2.31).

```
[root@server.dsadova.net rz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 2.31: Проверяем состояния переключателей SELinux

При необходимости дайте named разрешение на запись в файлы DNS-зоны:(рис. 2.32).

```
[root@server.dsadova.net rz]# setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1
[root@server.dsadova.net rz]# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 2.32: Даем разрешение named на запись в файлы DNS-зоны

11. Во дополнительном терминале запустите в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы и в первом терминале перезапустите DNS-сервер.

Если в логе выдаются сообщения об ошибках, то устраните их и повторно перезапустите DNS-сервер.

В моем случае ошибок не было.

2.5 Анализ работы DNS-сервера

1. При помощи утилиты `dig` получите описание DNS-зоны с сервера `ns.user.net` (вместо `user` должен быть указан ваш логин):(рис. 2.33).

```
[root@server.dsadova.net rz]# dig ns.dsadova.net

; <>> DiG 9.16.23-RH <>> ns.dsadova.net
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 6330
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 4cb7b752d1b5bf900100000068cda398ee5efa13cadd9c7 (good)
;; QUESTION SECTION:
;ns.dsadova.net.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
ns.dsadova.net.                86400   IN      A      192.168.1.1

;; Query time: 33 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;; WHEN: Fri Sep 19 18:40:24 UTC 2025
;; MSG SIZE rcvd: 87

[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 2.33: Получим описание DNS-зоны с помощи `dig`

и проанализируйте его.

`named.rfc1912.zones` — зоны для частных IP-сетей (обратные зоны для `127.0.0.0/8`, `10.0.0.0/8`, `192.168.0.0/16`).

`named.root.key` — ключ для проверки корневых серверов (DNSSEC).

2. При помощи утилиты `host` проанализируйте корректность работы DNS-сервера:(рис. 2.34).

```
[root@server.dsadova.net rz]# host -l dsadova.net
host -a dsadova.net
host -t A dsadova.net
host -t PTR 192.168.1.1
dsadova.net name server dsadova.net.
dsadova.net has address 192.168.1.1
dsadova.net has IPv6 address ::1
ns.dsadova.net has address 192.168.1.1
server.dsadova.net has address 192.168.1.1
Trying "dsadova.net"
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21902
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;dsadova.net.                IN      ANY

;; ANSWER SECTION:
dsadova.net.                86400   IN      SOA     dsadova.net. server.dsadova.net. 2025091900 86400 3600 604800 10800
dsadova.net.                86400   IN      NS      dsadova.net.
dsadova.net.                86400   IN      A       192.168.1.1
dsadova.net.                86400   IN      AAAA    ::1

Received 130 bytes from 127.0.0.1#53 in 0 ms
dsadova.net has address 192.168.1.1
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer server.dsadova.net.
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer ns.dsadova.net.
[root@server.dsadova.net rz]#
```

Рис. 2.34: Запускаем утилиту host для анализа

Прямое разрешение имён - A, AAAA, NS, SOA записи возвращаются корректно

Обратное разрешение — PTR-записи настроены и работают

Структура зоны — SOA-запись содержит все необходимые параметры

DNS-сервер работает корректно — отвечает на запросы, имеет настроенные прямые и обратные зоны.

2.5.1 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

1. На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог dns, в который поместите в соответствующие каталоги конфигурационные файлы DNS: (рис. 2.35).


```

[root@server.dsadova.net rz]# cd /vagrant
[root@server.dsadova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/etc/named
[root@server.dsadova.net vagrant]# mkdir -p /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server.dsadova.net vagrant]# cp -R /etc/named.conf /vagrant/provision/server/dns/etc/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named.conf'? y
[root@server.dsadova.net vagrant]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: missing destination file operand after '/etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.dsadova.net vagrant]# cp -R /etc/named/* /vagrant/provision/server/dns/etc/named/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/dns/etc/named/dsadova.net'? y
[root@server.dsadova.net vagrant]# cp -R /var/named/master/* /vagrant/provision/server/dns/var/named/master/
[root@server.dsadova.net vagrant]#

```

Рис. 2.35: Вносим изменения на виртуальной машине server

2. В каталоге /vagrant/provision/server создайте исполняемый файл dns.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём следующий скрипт:(рис. 2.36).

```
GNU nano 5.6.1 dns.sh
#!/bin/bash

echo "Provisioning script $0"

echo "Install needed packages"
dnf -y install bind bind-utils

echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/dns/etc/* /etc
cp -R /vagrant/provision/server/dns/var/named/* /var/named

chown -R named:named /etc/named
chown -R named:named /var/named

restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named

echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=dns
firewall-cmd --add-service=dns --permanent

echo "Tuning SELinux"
setsebool named_write_master_zones 1
setsebool -P named_write_master_zones 1

echo "Change dns server address"
nmcli connection edit "System eth0" <<EOF
remove ipv4.dns
set ipv4.ignore-auto-dns yes
set ipv4.dns 127.0.0.1
save
quit
EOF
systemctl restart NetworkManager

echo "Start named service"
systemctl enable named
systemctl start named
```

Рис. 2.36: Скрипт dns.sh

Этот скрипт, по сути, повторяет произведённые вами действия по установке и настройке DNS-сервера: подставляет в нужные каталоги подготовленные вами конфигурационные файлы; меняет соответствующим образом права доступа, метки безопасности SELinux и правила межсетевого экрана; настраивает сетевое соединение так, чтобы сервер выступал DNS-сервером по умолчанию для узлов внутренней виртуальной сети; запускает DNS-сервер.

3. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальной машины server в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в разделе конфигурации для сервера:(рис. 2.37).

```
server.vm.provision "server dns",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/dns.sh"
```

Рис. 2.37: Скрипт Vagrantfile

3 Выводы

Приобрели практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоили принципы работы системы доменных имён. Попрактиковались с настройкой.

Список литературы